

Trilha fluência

Este arquivo traz a transcrição do áudio de todos os vídeos que fazem parte deste curso para que você possa, sempre que precisar, acessar um conteúdo específico e rever os conceitos apresentados.

Você pode usar o **SUMÁRIO**, clicando no número da página, para acessar diretamente a Aula e o tema que procura.

Bons estudos!

Sumário

CURSO 01 – O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	2
Aula 1: A História de IA	2
Aula 2: Sistemas Inteligentes	3
Aula 3: Machine Learning (aprendizado de máquina).....	4
Aula 4: Onde estão os dados?	4
Aula 5: Deep Learning (aprendizado profundo).....	5
Aula 6: Padrões de análises de dados	5
Aula 7: Robôs e Internet das Coisas.....	6
Aula 8: Processamento de Linguagem Natural	6
Aula 9: Aprendizado Supervisionado e Não-Supervisionado.....	6
Aula 10: Algoritmos	7

CURSO 01 – O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Aula 1: A História de IA

Olá, eu sou a Stéfany Mazon e vou te guiar nessa exploração a respeito da inteligência artificial.

Nesta introdução você entenderá o que é um sistema inteligente.

A inteligência artificial não é somente para pessoas de TI, que trabalham com tecnologia, mas sim para todos nós.

Ao longo do curso eu utilizarei o termo IA, para referenciar Inteligência artificial.

Vamos começar do começo.

O que é inteligência artificial?

IA, é um conjunto de algoritmos de aprendizagem para generalização, com o objetivo de simular as capacidades humanas, seja de fala, visão ou até mesmo a capacidade de escutar.

Ao final do dia, a inteligência artificial junta os diversos dados disponíveis no mundo e cria regras em cima deles.

Bom, nós já definimos o que é inteligência artificial, mas você já pensou o que é ser inteligente?

Quando você interage com a Siri no celular, por exemplo, ela é de fato inteligente ou de alguma forma ela foi treinada para isso?

Quando um robô consegue jogar xadrez com um ser humano, ele é inteligente, ou ele só passou por um processo de programação?

Essa pergunta não é nova.

Não é Stéfany, hoje, trazendo para você.

Lá em 1950, Turing fez a mesma pergunta.

Como nós conseguiríamos definir se uma máquina é inteligente ou não?

E para isso, ele criou o famoso Teste de Turing, no qual um jogador humano iria interagir com um possível interlocutor e o juiz teria que avaliar se era um computador ou um ser humano respondendo.

O objetivo do teste não era ver se a resposta era correta.

Ao fazer uma pergunta, quanto é dois mais dois, ele não buscava avaliar se a resposta seria quatro mas sim, especificamente, avaliar se quem estava respondendo era uma máquina ou um ser humano.

E lá atrás, quando Turing criou esse teste, ele buscava chegar ao ponto de não achar mais essa diferença, na qual as máquinas conseguissem responder nas mesmas funcionalidades e nas mesmas nuances, que nós, seres humanos, temos.

E essa análise de sistemas inteligentes, não parou em 1950, com Turing.

Essa tecnologia vem avançando bastante ao longo dos anos e está cada vez mais presente no nosso dia a dia e até mesmo nos filmes de Hollywood.

Seja no filme "Homem Bicentenário", um pouco antigo, para você que talvez esteja vendo esse filme, a máquina é representada como melhor do que o humano.

Ela não vem somente representar as nossas capacidades, mas sim ser algo superior.

No filme "I.A.", que também é super interessante, indico muito você dar uma olhada, a máquina é um ser humano de fato.

Eles querem cada vez mais que elas interajam conosco.

Não vou te dar spoiler, mas o final é bem interessante.

Ou até mesmo no filme "Ela", no qual a IA interage com seres humanos no dia a dia e até se apaixona pelo protagonista.

Hoje a inteligência artificial é democratizada está cada vez mais presente no nosso dia a dia, como veremos mais a frente.

Aula 2: Sistemas Inteligentes

Ainda nessa questão de inteligência versus conhecimento, em 1980, John Searle criou um segundo teste.

É pessoal, inteligência artificial tem diversos testes ao longo da história.

Neste caso, chamado de "Discussão da Sala Chinesa".

Vamos fazê-la em conjunto.

Imagine que eu sei falar mandarim e você não sabe. Você entrará numa sala na qual existem diversos post-its com símbolos e um livro específico.

Neste livro está informando: Ao receber esse símbolo, responda com este símbolo.

Eu estou fora da sala e não tenho essas informações. Porém, eu sei falar mandarim e lhe envio a primeira mensagem escrita.

Ao receber este papel, você olha, faz a análise nos diversos post-its, encontra um padrão, anota e me responde.

Eu que estou fora da sala, acho você superinteligente.

- "Puxa, ele soube me responder".

Vou lá e escrevo uma nova mensagem. Você que está dentro da sala, apenas reconhece padrões.

Exatamente esse teste, criado por John, visa nos explicar que inteligência e conhecimento de padrões é algo muito diferente.

Não necessariamente a máquina sabe o mandarim, mas ela sabe reconhecer o padrão e retornar com uma mensagem.

Talvez essa analogia do mandarim não faz parte do seu dia a dia, mas brincar com a Siri e com a Cortana, certamente.

Quem nunca pediu para elas contarem uma piada, não é mesmo? Ao final do dia, esses sistemas convertem nossa linguagem em algo que elas conseguem reconhecer.

Muito similar ao que você faria dentro da sala, ao analisar os possíveis post-its e trazer uma resposta.

É isso que esses sistemas de inteligência artificial fazem, e, ao final do dia, busca um match nas suas bases de dados.

Poxa Stéfany, estamos a alguns minutos falando o que é um sistema inteligente. Você poderia trazer mais algum exemplo de algo que faça sentido?

Para tal, imagine você em uma triagem de hospital. Primeiro que você já não está se sentindo bem, aí vão perguntar, "quanto tempo você está sentindo?", "Qual é a sua dor? De 0 a 10?".

Medem sua pressão, temperatura e ao chegar na consulta médica, tudo é perguntado novamente.

Então você perdeu tempo, filas, pessoas respondendo a informações à toa.

E agora imaginem uma segunda situação, na qual, ao chegar ao hospital, essas perguntas são todas feitas por um robô. Esse robô já faz possíveis combinações de padrões com base no que você está sentindo. E ao chegar na consulta médica, ele já tem um possível diagnóstico e consegue lhe atender muito mais rapidamente e resolver o seu problema.

Isso seria um possível sistema inteligente através da análise de padrões dos diversos dados disponíveis.

Aula 3: Machine Learning (aprendizado de máquina)

Como falamos, a inteligência artificial avançou muito ao longo do tempo, não somente em suas funcionalidades, mas em suas tecnologias.

Imagine a IA como um guarda-chuva de diversos termos.

O primeiro deles que traremos aqui, e talvez mais famoso, é o Machine Learning, a capacidade de programar a máquina para aprender.

Trazendo um exemplo, vamos pensar em meu irmão quando ele aprendeu a amarrar os sapatos dele. Eu estava lá com ele, ensinando para ele os padrões de amarrar um sapato.

Você faz um laço, depois faz o outro até chegar no resultado. Nem sempre é fácil.

Eu me lembro dele treinando uma, duas, três vezes até pegar as manhas e ver como funciona.

O mais curioso de tudo isso é que meu irmão teve diversos sapatos ao longo da vida e terá muitos outros, com certeza.

E não necessariamente, o sapato que ele amarra hoje é o sapato que ele aprendeu a amarrar lá atrás comigo.

É a mesma coisa que o Machine Learning faz.

De alguma forma, nós programamos a máquina com alguns dados e depois ela consegue generalizar para outras fontes de dados.

Vou lhe trazer mais um exemplo, mas voltado à tecnologia.

Em 1959, Arthur Samuel criou um programa que jogava dama contra si mesmo.

Puxa, onde há padrão em cima disso?

Imagine que a máquina foi analisando o jogo através de jogo e aprendendo o que fazia ele ser vitorioso, ou não. E a partir daí, cada vez mais conseguiu seguir um padrão.

E isso, no final do dia é um programa de Machine Learning, porque ele foi aprendendo e replicando os resultados em outros jogos.

Aula 4: Onde estão os dados?

Você já se perguntou se os dados são o novo petróleo?

Em 1990, com o avanço da internet, o acesso à informação e o uso de Machine Learning, bombou!

Principalmente porque hoje temos combustível para isso. Temos combustível para fazer, análise de dados, para criar padrões.

Imagine o quanto de informação está sendo criada neste momento que você vê meu vídeo.

Você deve estar passando uma mensagem para um amigo.

Ao mesmo tempo, alguém ao seu lado está em uma ligação. Outro já postou uma foto.

É isso mesmo, gente...

Dados para mim não são o novo petróleo, porque eles não são finitos.

A cada momento, novas informações são criadas.

Porém, como o petróleo, eles precisam ser refinados.

E é para isso que utilizamos das tecnologias de Machine Learning, para tirarmos informações deles.

Aula 5: Deep Learning (aprendizado profundo)

Por conta desse avanço no volume de dados, os modelos de Machine Learning não são mais suficientes.

Para tal, foi criado um segundo conceito o Deep Learning ou Aprendizado Profundo, utilizando de redes neurais.

O sistema de inteligência artificial de Deep Learning imita a estrutura do cérebro humano.

Você já pensou como o cérebro humano funciona? Como o ser humano aprende?

Trago aqui uma analogia, quando você era criança e deve ter brincado no colégio de reconhecer imagens.

Ao final do dia, você tinha algumas cartas, você falava se era um cachorro ou um gato e a sua professora de alguma forma retornava se estava correto, ou se não estava correto.

E a partir daí, com esse reforço, você foi aprendendo.

É a mesma coisa que acontece com um computador. A rede neural, no final do dia, faz uma suposição e pode ter X%, 60%, 70% de certeza que a imagem está correta ou não.

Ao invés de chutar, ela utiliza de parâmetros diversos e vai se reprogramando e se retreinando ao longo do tempo.

É por isso que o tópico de volume de dados é tão importante.

Quanto mais informações, mais dados a serem treinados para falar por um computador se uma foto é um cachorro, um gato, uma flor, mais rápido ele conseguirá reconhecer a imagem corretamente.

Aula 6: Padrões de análises de dados

Nós falamos que Machine Learning e Deep Learning utilizam de padrão de análise de dados.

Mas o que são padrões?

A identificação da repetição do comportamento.

Por que a máquina consegue reconhecer essas informações muito melhor que nós, seres humanos?

Principalmente, por conta do volume de dados que falamos até então.

Certamente você já viu um vídeo no YouTube e depois ficou impressionado com ele sugerir um outro vídeo muito similar e que certamente você gostou.

Aí existe uma análise de padrão, mas não somente do seu comportamento, como de diversas pessoas ao redor do mundo, que gostaram ou não gostaram de um vídeo específico.

O mais legal de tudo é que YouTube não somente busca esse padrão no conteúdo, mas também nos horários e no que especificamente você gosta de ver.

Trago o meu exemplo.

Eu vejo muitas informações pela manhã e ao final do dia, então o YouTube, além de sugerir um vídeo, ele me sugere no horário certo, mandando aquele pop-up, aquela mensagem específica no meu celular, para buscar um novo vídeo.

Essa identificação de padrões, não é válida somente para o YouTube, mas sim para diversas empresas.

Imaginem que incrível de entender o que seus clientes realmente querem ou até mesmo criar novos padrões de consumo com base no mercado, entendendo o que seu cliente quer ou não quer consumir.

Pense na Copa do Mundo.

Quais são os produtos, possivelmente, mais vendidos antes da Copa? As camisas de futebol e as televisões.

Entender esse padrão de consumo pode ser um super diferencial para as empresas, até mesmo para a criação de novos produtos ou funcionalidades.

Essa é a grande beleza de entendimento de dados para criar novos padrões de consumo.

Aula 7: Robôs e Internet das Coisas

Nós falamos sobre reconhecimento de padrões, Machine Learning, Deep learning.

E onde entram os robôs e a famosa Internet das Coisas?

Os robôs muitas vezes realizam tarefas repetitivas, interagem com os seres humanos e eles podem ser mais uma fonte de dados.

O mesmo se aplica à Internet das Coisas.

Agora temos internet em todos os lugares. Casas conectadas, geladeira conectada, que já sabe quando você tem que comprar um novo produto.

No final do dia, pensar no físico conectado com o virtual, nos traz mais uma fonte de dados, que pode enriquecer os nossos modelos de IA.

Aula 8: Processamento de Linguagem Natural

Um outro conceito muito interessante na inteligência artificial é o processamento de linguagem natural, amplamente utilizado como "NLP" em inglês.

Você já pensou como nós nos comunicamos com as máquinas?

Não necessariamente temos que aprender a programar, mas sim se comunicar exatamente como estou falando com você nesse momento.

É a interação através da linguagem natural.

Vamos pensar no exemplo do próprio buscador do Bing, no qual recentemente eu fiz uma pergunta de uma receita de um "dogão".

Neste momento, o Bing, curiosamente, conseguiu entender que eu me referia a um cachorro-quente e não a um cachorro grande.

O "NLP" não é somente o entendimento das palavras, mas sim o contexto e as definições.

É o básico da comunicação entre os humanos e as máquinas.

Aula 9: Aprendizado Supervisionado e Não-Supervisionado

Quando eu te expliquei o termo de Deep Learning, eu falei muito no aprender a partir da análise de dados.

Para tal, vou trazer mais um exemplo.

Eu adoro jogar futebol. Imagine quando você aprendeu a jogar bola. Temos duas opções aqui plausíveis.

A primeira delas, você pegou um professor que vai te supervisionar e te ensinar todas as regras. Te explicar certinho quando a bola passa pelo gol é um ponto, quando a bola sai pela lateral, ela deve ser lançada com as mãos, todas as regras, quantos jogadores tem... Puxa, quanto tempo demora o jogo, e assim por diante...

Neste caso, você tem uma pessoa te supervisionando e te ensinando todas as regras do jogo.

Na segunda opção, você simplesmente irá ao estádio toda quinta e domingo, e vai freneticamente entender como que o jogo funciona.

Nessa situação, muitas vezes no início, você não vai entender que ao passar a bola pelo gol, porque as pessoas estão comemorando ou estão tristes, você não vai entender porque a bola ao sair pela lateral a pessoa coloca a mão em um jogo que normalmente é jogado pelos pés.

Mas ao longo do tempo você vai assimilando essas informações e entendendo os padrões de aprendizado.

É assim que a máquina aprende.

Existem duas opções de treinamento de máquina.

A primeira delas é o aprendizado supervisionado, no qual o programador ensina as respostas certas para o computador, ensina todas as regras do jogo.

Nesse caso, certamente teremos a resposta final mais rápida.

A segunda versão do treinamento não supervisionado. O sistema vai aprendendo ao longo do tempo como avaliar os dados.

Empresas brasileiras de vendas online utilizam da análise de dados para pegar informações sobre seus clientes. De forma supervisionada, eles podem avaliar quanto tempo o cliente gasta especificamente em seu website ou até mesmo entender por que esse cliente deixou os produtos no carrinho e foi embora.

A partir daí, ele consegue definir os clientes potenciais e até mesmo produtos ou descontos a serem sugeridos. Esta é uma análise supervisionada.

A segunda questão seria uma análise não supervisionada, no qual o computador conseguiria avaliar padrões de consumo dessas empresas de e-commerce e, a partir daí entender porque um cliente compra um produto X e não um produto Y.

Aula 10: Algoritmos

Além da divisão dos algoritmos com base no tipo de aprendizado, seja supervisionado ou não supervisionado, podemos dividi-los com base no tipo de resposta, ou melhor, no tipo de problema que buscam resolver.

Dentre eles, podemos destacar alguns.

O primeiro deles é a classificação. Na classificação, o objetivo é identificar qual categoria determinada informação faz parte.

Em outras palavras, escolher dentre uma lista predefinida de diversas possibilidades, se uma imagem diz respeito à categoria de cachorro ou gato, como no exemplo que já trouxemos anteriormente.

O segundo modelo seria a regressão. Nesse caso, procura-se estimar um valor numérico e não uma categoria ou rótulo.

A regressão pode ser utilizada para estimar a precificação de um produto, por exemplo.

O terceiro modelo seria a clusterização. Clusterizar nada mais é do que agrupar.

O objetivo desse algoritmo é agrupar dados semelhantes. Por exemplo, os casos de consumidores que possuem o mesmo perfil, ou até mesmo fotos que contêm a mesma pessoa nas redes sociais.

O último modelo que vamos tratar aqui é a otimização, que faz a comparação de diversas soluções possíveis, que ocorrem, até buscar uma solução ótima ou pelo menos satisfatória, que seja encontrada.

Em síntese, o objetivo é buscar a melhor solução possível, como no caso de um jogo no qual tem diversos inimigos que buscam criar o melhor caminho até o herói.

Vamos trazer alguns exemplos para entender esses modelos na prática.

A classificação normalmente tem uma resposta binária sim ou não, faz parte ou não faz parte.

Pensemos no exemplo de uma compra de cartão de crédito.

Como o provedor sabe se é ou não, uma compra ou uma fraude? Você já pensou nisso?

Por trás dessa análise existe uma classificação. O provedor de cartão de crédito analisa as suas diversas compras, e a partir daí ele faz uma previsão para saber se é ou não uma fraude. Ele está classificando.

Já a clusterização, o sistema busca agrupar os dados nos diversos padrões. Aqui temos um exemplo muito conhecido, que é o caso do Walmart.

Você já deve ter ido ao supermercado e analisado os padrões. Normalmente, as seções são divididas, seja por alimentos, seja por churrasco, no qual você vai encontrar bebidas, carne e até mesmo carvão.

Ou seja, especificamente na parte de crianças com fraldas, mamadeiras, chupetas.

Você acha que existe alguma correlação entre fraldas e cerveja?

É isso mesmo que o Walmart conseguiu clusterizar. Eles perceberam um padrão de consumo de seus clientes.

Muitas vezes os pais iam ao supermercado comprar fraldas e compravam cerveja também.

E a partir daí eles criaram uma nova seção.

Agora, quando os clientes vão ao Walmart, eles encontram a cerveja junto com a fralda.

Por um momento pode não fazer sentido, mas certamente gera muito mais vendas para o provedor.

No final das contas, com base em todos esses modelos disponíveis, os cientistas de dados buscam implementar o melhor algoritmo, cada um com o seu objetivo, sendo mais ou menos acurado que ter uma melhor ou pior resposta, que precisa de mais ou menos processamento ou até mesmo mais ou menos programação.

Esses são os famosos algoritmos que os cientistas de dados usam para buscar percepções sobre as informações.

Além de todos esses algoritmos que eu apresentei, existem outros no mercado, como KNN, K-MEANS e Modelos de NAIVE BAYES.

"Puxa, complexo esses termos..."

Vou trazer um exemplo para tentar facilitar. Imagine que você é o dono de uma barraca de frutas na feira. Você acaba de receber uma fruta nova da estação que não tem ideia do que se trata.

Normalmente as frutas têm padrões, seja de cheiro, de gosto, de tamanho, de cor, de peso.

Então, como você vai classificar essa fruta desconhecida com base nas suas vizinhas? Ou melhor, com base nas correlações que você já tem e já conhece das outras frutas?

A classificação de múltiplas classes é o KNN, um modelo disponível no mercado.

Pense em um diagrama no qual nós vamos plotar essas diversas informações disponíveis e tentar achar exatamente onde essa fruta desconhecida se encaixa, seja no grupo das maçãs, das bananas ou das pêras.

Muitas vezes o computador não sabe exatamente onde a informação irá se encaixar, porque essa fruta desconhecida pode ter o cheiro de uma banana, mas o gosto de uma pêra e até mesmo a cor de uma maçã.

Então ele irá buscar o dado mais próximo e que faz mais sentido, com base nos clusters disponíveis.

Ainda no exemplo da barraca de frutas, poderíamos aplicar outro modelo de inteligência artificial, que seria a regressão.

A regressão analisa os dados passados para prever um dado futuro. Então, imagine aplicar a regressão para prever vendas de frutas com base nos dias da semana, previsão do tempo ou até mesmo local da feira.

Para resumir, acho que vocês perceberam que existem diversos modelos e algoritmos no mercado.

Os cientistas de dados misturam todas essas informações para criar os melhores modelos possíveis e tirar resultados para suas empresas.